

上节回顾

- **时间片轮转调度算法：**
 - 每个进程轮流使用CPU
 - 队列内使用FCFS
 - 时间片用完由时钟中断控制进程退出
- **多级反馈队列调度算法：抢占式调度**
 - 多级队列：优先级由高到低，时间片机制，FCFS，
 - 每个进程：一开始进入I级队列，在每个队列中只能使用一个时间片，时间片完，自动降级
 - 高级队列未空，低级队列不能调度
 - 抢占条件：低级队列进程运行时，高级队列有新进程进入，发生抢占
 - 抢占处理：被抢进程不降级，排到队列末尾，记录剩余运行时间，记录在当前队列中的剩余时间

练习

- 在单处理机环境下，对4个进程**A、B、C、D**进行时间片轮转调度，时间片长度为**3**，它们的到达时间为**0、2、4、8**，所需运行时间分别为**9、5、13、7**。如果在第**6**秒有新作业**E**进入系统，运行时间为**11**。假设其他系统开销忽略不计，写出调度过程。
- 在某一操作系统中对进程调度采用三级反馈队列调度算法，三个队列分别为**I、II、III**，对应时间片为**4、8、16**。现有四个进程**A、B、C、D**到达时刻分别为**0、3、9、13**，执行时间分别为**14、10、18、6**。请写出整个进程调度过程，包括每个时间段，执行的进程，执行后进程状态，各个队列内进程的变化。

实时调度

- 开始截止时间：必须在指定时间之前开始
- 完成截止时间：必须在指定时间之前完成
- 实时任务：必须在截止时间之前开始或结束

实时调度

1 实现实时调度的基本条件

① 提供必要信息：

- ☐ 就绪时间
- ☐ 开始截止时间和完成截止时间。
- ☐ 处理时间
- ☐ 资源要求
- ☐ 优先级

实时调度

② 系统处理能力强：

- 实时系统中，通常都有着多个实时任务。若处理机的处理能力不够强，则有可能因处理机忙不过来而使某些实时任务不能得到及时处理，导致发生难以预料的后果
- 系统中有 m 个周期性的硬实时任务，它们的处理时间可表示为 C_i ，周期时间表示为 P_i ，则在单处理机情况下，必须满足下面的限制条件：

$$\sum_{i=1}^m \frac{C_i}{P_i} \leq 1$$

假如系统中有6个硬实时任务，它们的周期时间都是 **50 ms**，而每次的处理时间为 **10 ms**，则不难算出，此时是不能满足上式的，因而系统是不可调度的。

实时调度

■ 提升系统处理能力：

- 仍采用单处理机系统，但增强其处理能力，以显著地减少对每一个任务的处理时间；
- 采用多处理机系统。假定系统中的处理机数为 N ，则应将上述的限制条件改为：

$$\sum_{i=1}^m \frac{C_i}{P_i} \leq N$$

实时调度

③ 采用抢占式调度机制

- ❑ 满足硬实时任务对截止时间的要求
- ❑ 如果能预知任务的开始截止时间，可采用非抢占调度机制，以简化调度和减少系统开销

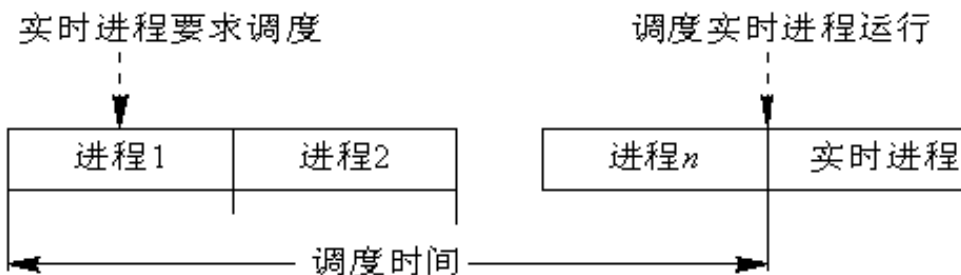
④ 具有快速切换机制

- ❑ 对外部中断的快速响应能力
- ❑ 快速的任務分派能力

实时调度

2 实时调度算法的分类

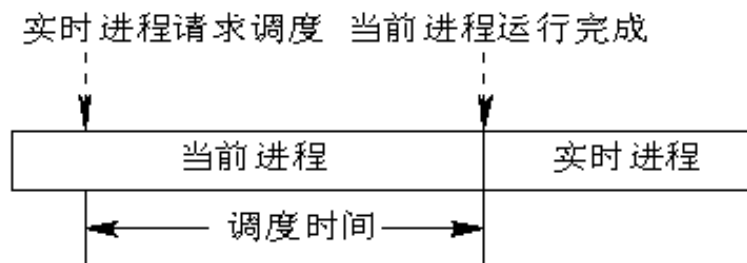
- 非抢占式调度：非抢占式轮转调度、非抢占式优先调度
- 抢占式调度：基于时钟中断的抢占(毫秒)、立即抢占(微秒)



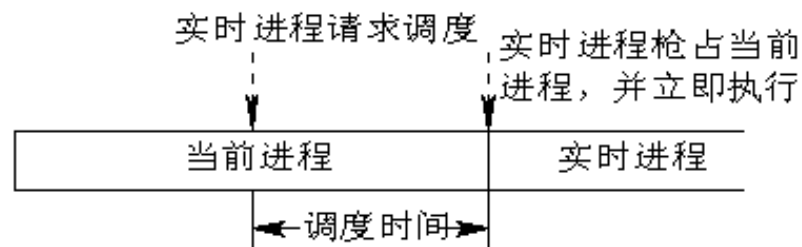
(a) 非抢占轮转调度



(c) 基于时钟中断抢占的优先级抢占调度



(b) 非抢占优先权调度



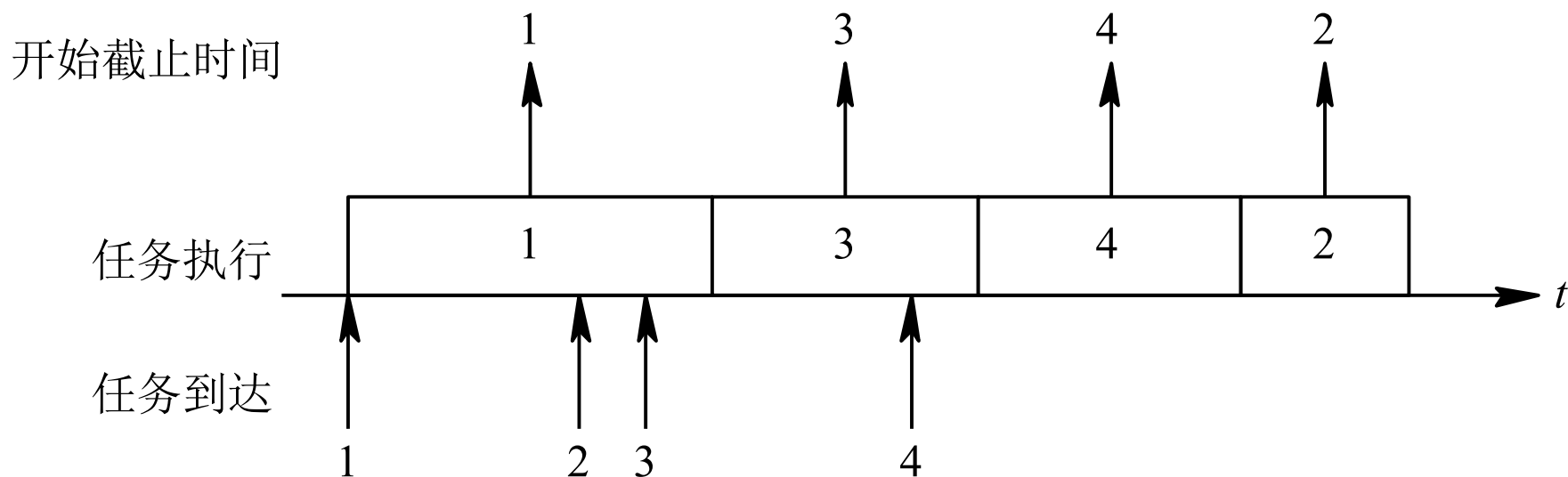
(d) 立即抢占的优先权调度

实时调度

3 常用的几种实时调度算法

■ 最早截止时间优先(EDF, Earliest Deadline First)算法

- 根据任务的开始截止时间确定任务优先级
- 开始截止时间越早，优先级越高



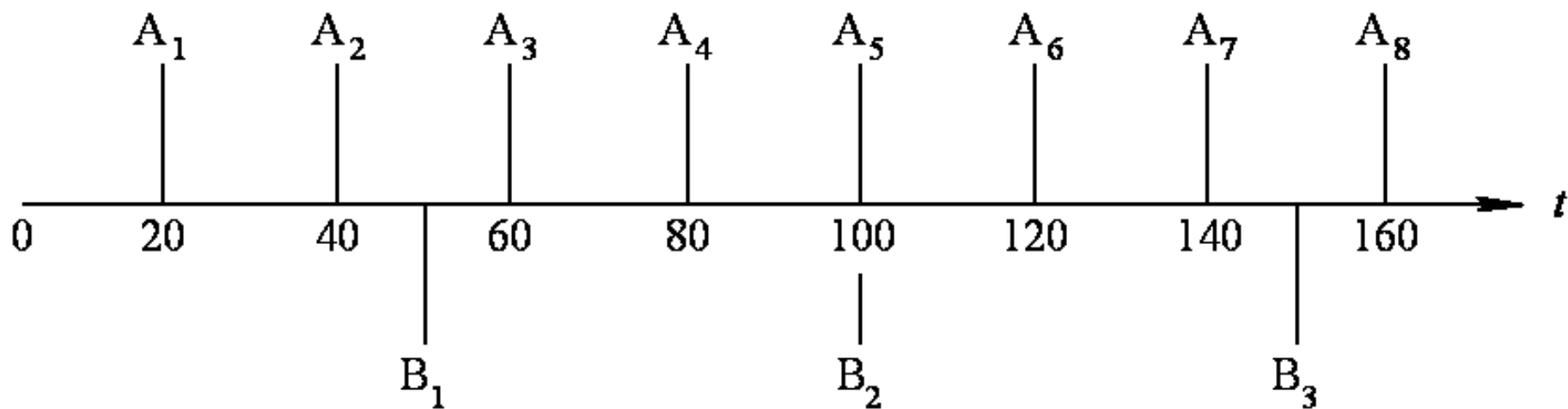
实时调度

- 最低松弛度优先(LLF, Least Laxity First)算法
 - 根据任务紧急(或松弛)的程度确定任务的优先级。
 - 任务的紧急程度愈高，优先级就愈高
 - 临界状态发生抢占
 - 松弛度 = 完成截止时间 - 处理时间 - 当前时间
 - 例如任务A的完成截止时间是第400s，运行时间为100s，当前时间是第150s，则
$$A\text{的松弛度} = 400 - 100 - 150 = 150s$$
 - 注意：处理时间指剩余需要CPU时间，初始化等于运行时间

实时调度

- 实例：一个实时系统中，有两个周期性实时任务**A**和**B**，任务**A**要求每 **20 ms**执行一次，执行时间为 **10 ms**；任务**B**只要求每**50 ms**执行一次，执行时间为 **25 ms**。应用最低松弛度优先算法调度：

- 每个任务在自己周期内只执行一次
- 松弛度为**0**发生抢占



实时调度

■ 检测A、B任务松弛度为0的临界时刻

A1--10、 A2--30、 A3--50、 A4--70、 A5--90

B1--25、 B2--75

时刻	松弛度	执行任务
T=0	$A1=20-10-0=10$, $B1=50-25-0=25$	00-10: A1完成
T=10	A2到T=20才开始, B1直接运行	10-30: B1余5
T=30	$A2=40-10-30=0$, $B1=50-5-30=15$ A2抢占B1	30-40: A2完成
T=40	$A3=60-10-40=10$, $B1=50-5-40=5$	40-45: B1完成
T=45	B2到T=50才开始, A3直接运行	45-55: A3完成
T=55	A4到T=60才开始, B2直接运行	55-70: B2余10
T=70	$A4=80-10-70=0$, $B2=100-10-70=20$ A4抢占B2	70-80: A4完成
T=80	$A5=100-10-80=10$, $B2=100-10-80=10$	80-90: B2完成
.....		